

MUHAMMAD EKA MANDIRI SUJANTO

Artificial Intelligence, Full-Stack & Mobile Software Developer

Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia • +62 861-7680-6290 • ekasoe4009@gmail.com

Portfolio: <https://ekaportofolio.vercel.app/> • GitHub: github.com/Sw4nhilde • LinkedIn: linkedin.com/in/muhammad-eka-mandiri-sujanto

RINGKASAN PROFESIONAL

Mahasiswa Semester 7 Teknik Informatika (Peminatan Artificial Intelligence) UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan spesialisasi dalam Machine Learning / Deep Learning (NLP & Computer Vision), Full-Stack Web, serta Mobile Android Development. Berpengalaman membangun pipeline AI end-to-end—mulai dari fine-tuning transformer IndoBERT, ekspor inferensi edge multi-format (TFLite & TF.js), hingga penerbitan aplikasi mobile native di Google Play Store dan backend RESTful aman berstandar OWASP. Memiliki rekam jejak kepemimpinan operasional sebagai Sekretaris Umum BSO Robotika dan Ketua Bidang Acara kompetisi robotik nasional (SGDRC 2025) dengan keahlian dalam workflow engineering, koordinasi lintas divisi, dan mitigasi risiko secara adaptif.

KEAHLIAN TEKNIK & KOMPETENSI

- **Artificial Intelligence & ML:** Python, PyTorch, TensorFlow / Keras, Hugging Face Transformers (IndoBERT), Scikit-Learn, Deep Learning (CNN, LSTM), NLP, Computer Vision, Edge AI Deployment (TFLite, TensorFlow.js), Pandas, NumPy.
- **Web & Mobile Development:** TypeScript, JavaScript (ES6+), Next.js 16 (App Router), React 19, PHP 8+, Laravel 10, Kotlin, Java, Android SDK, RESTful APIs, Tailwind CSS, Blade, HTML5, CSS3, DOMPDF.
- **Database, Cloud & DevOps:** MySQL, Eloquent ORM, Docker Containerization, Git, GitHub, Railway Cloud PaaS, Vercel, Google Play Console, Postman, CI/CD workflows.
- **Security & Architecture:** OWASP Top 10 (Sanctum Token Auth, Rate Limiting, SQL Injection Prevention, IDOR Protection, bcrypt), MLOps (MLflow basics), MVC & Mobile Architecture, Stage-Gate Workflow, Agile Triage.
- **Soft Skills & Bahasa:** Technical Leadership, Operasional Manajemen Acara, Public Speaking & Presentasi, Cross-Division Sync; Bahasa Indonesia (Native), English (Professional Working).

PROYEK TEKNOLOGI, KECERDASAN BUATAN & MOBILE

Platform Analisis Sentimen E-Commerce & Merchant Insights (Sentix – Capstone PIJAK)

Tech Stack: Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Recharts, PyTorch, IndoBERT | **Live Demo:** sentix-cp.vercel.app

- Mengembangkan platform analitik full-stack yang mentransformasi ribuan ulasan e-commerce non-formal Tokopedia menjadi visualisasi business intelligence actionable bagi pemilik toko (merchant).
- Melakukan fine-tuning model transformer IndoBERT (BertForSequenceClassification) dengan integrasi kamus normalisasi bahasa gaul (slang dictionary) dan leksikon sentimen untuk mendeteksi opini informal secara presisi.
- Membangun dashboard analitik interaktif berbasis Next.js 16 App Router dan TypeScript, memvisualisasikan tren sentimen bulanan, distribusi rating produk, dan rasio ulasan menggunakan Recharts.
- Merancang fitur Root-Cause Analysis otomatis berbasis frekuensi dan proporsi keluhan (seperti kemasan rusak atau pengiriman lambat) guna menghasilkan rekomendasi perbaikan operasional toko.

PlantVillage – Deteksi Patologi Tanaman Berbasis CNN & Edge Deployment

Tech Stack: Python, TensorFlow / Keras, Convolutional Neural Networks (CNN), TFLite, TensorFlow.js

- Mengembangkan pipeline Computer Vision menggunakan CNN untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan patologi penyakit daun tanaman secara otomatis dari dataset PlantVillage.
- Mengoptimalkan generalisasi model melalui augmentasi data gambar (random rotation, zoom, flip) dan pembagian dataset terstruktur (train/val/test split) untuk mencegah overfitting.
- Membangun jalur ekspor model multi-platform ke TensorFlow SavedModel, TFLite (terkuantisasi untuk inferensi cepat pada edge device / mobile Android), dan TensorFlow.js untuk komputasi di peramban web.
- Menyediakan antarmuka uji coba berbasis web interaktif sehingga pengguna dapat mendiagnosis kesehatan tanaman secara instan menggunakan gambar acak.

YDjob – Aplikasi Mobile Marketplace Lowongan Kerja (Play Store Release)

Tech Stack: Android SDK, Kotlin, Java, RESTful API, Android Studio, Material Design | **Play Store:** [lat.pam.ydjob \(Google Play\)](https://play.google.com/store/apps/details?id=lat.pam.ydjob) • **GitHub:**

[Sw4nhilde/YDjob](https://github.com/Sw4nhilde/YDjob)

- Merancang dan membangun aplikasi mobile marketplace pekerjaan berbasis native Android untuk mempermudah pencari kerja menemukan lowongan yang sesuai kriteria secara efisien.
- Mengintegrasikan RESTful API untuk fetching data lowongan secara asinkron, fitur filter kategori dan lokasi, serta rendering halaman detail deskripsi dan syarat pekerjaan secara responsif.
- Mendesain antarmuka mobile yang intuitif mengadopsi prinsip Material Design, navigasi dinamis, serta mekanisme caching dan penanganan status koneksi jaringan.
- Berhasil mempublikasikan aplikasi ke Google Play Store (lat.pam.ydjob) dengan build konfigurasi Android App Bundle (AAB), manajemen signing key, dan kepatuhan standar rilis produksi.

PROYEK PERANGKAT LUNAK & BACKEND (LANJUTAN)

ReminderApps – Layanan Backend RESTful API dengan Arsitektur Aman

Tech Stack: PHP 8+, Laravel 10, Laravel Sanctum, MySQL, Railway Cloud PaaS, Postman

- Merancang dan membangun RESTful API modular untuk manajemen tugas dan pengingat (reminder) dengan operasi CRUD lengkap dan skema respons JSON yang konsisten.
- Mengimplementasikan sistem autentikasi token berbasis Laravel Sanctum (Bearer Token) serta validasi otorisasi data (Policy Checks) guna mencegah kebocoran data lintas pengguna (IDOR).
- Memperkuat keamanan aplikasi mengikuti standar OWASP: pembatasan rate limiting (60 request/menit per IP), konfigurasi keamanan CORS, perlindungan SQL Injection via Eloquent ORM, enkripsi kata sandi dengan bcrypt, dan penegakan HTTPS.
- Mengonfigurasi otomatisasi deployment berbasis cloud di Railway PaaS terhubung ke basis data MySQL production, eksekusi migrasi otomatis, dan optimasi caching konfigurasi.

PajakUY – Aplikasi Web Kalkulator & Pelaporan Pajak Otomatis

Tech Stack: PHP 8+, Laravel 10, MySQL, Blade Templating, DOMPDF, Tailwind CSS, Vercel | Demo: [pajak-calc-portfolio-r64z.vercel.app](#) •

GitHub: [Sw4nhilde/Hitung-Pajak](#)

- Merancang dan membangun aplikasi kalkulator pajak berbasis Laravel 10 berarsitektur MVC bersih dengan validasi form ketat guna menjamin integritas input data keuangan pengguna.
- Mengimplementasikan modul kalkulasi otomatis simulasi perpajakan Indonesia (PPN, PKB) dan pencatatan riwayat transaksi langsung ke database MySQL.
- Mengintegrasikan generator dokumen PDF dinamis di sisi server menggunakan DOMPDF, memfasilitasi pengguna untuk mengunduh rekapitulasi perhitungan pajak siap cetak.

PENGALAMAN ORGANISASI & KEPEMIMPINAN

Sekretaris Umum | BSO Robotika UIN Sunan Gunung Djati Bandung Januari 2026 – Sekarang

- Memimpin tata kelola administrasi dan operasional organisasi robotika; mereformasi siklus pengajuan proposal dari format ad-hoc menjadi alur kerja terstruktur berbasis stage-gate workflows dengan review checkpoints dan matriks akuntabilitas yang jelas.
- Menstandarisasi template dokumentasi resmi organisasi dan menerapkan siklus tinjauan berkala (version-controlled review loops) guna memangkas friksi koordinasi antarbidang.
- Mengoordinasikan tindak lanjut keputusan strategis rapat pimpinan serta mengawal kepatuhan pelaksanaan program kerja sesuai AD/ART dan GBHO organisasi.

Ketua Bidang Acara | Sunan Gunung Djati Robotic Competition (SGDRC) Mei 2025 – November 2025

- Memimpin tim divisi acara beranggotakan 15 personel (9 panitia inti & 6 relawan) dalam merencanakan dan mengeksekusi kompetisi robotik tingkat nasional berskala multikategori (TK hingga Perguruan Tinggi) dengan pengelolaan anggaran Rp 13,8+ Juta.
- Merancang arsitektur alur kerja harian kompetisi secara end-to-end: sinkronisasi rundown multi-arena lomba, manajemen sirkulasi peserta, koordinasi teknis dewan juri, dan penegakan SLA waktu.
- Mengeksekusi mitigasi risiko dan penanganan kendala dinamis (agile triage) di lapangan pada kondisi tak terduga, memastikan kelancaran seluruh sesi acara tanpa deviasi waktu signifikan.

Anggota Pengawas Internal Departemen | BSO Robotika UIN Sunan Gunung Djati Bandung Januari 2025 – Desember 2025

- Melaksanakan audit kepatuhan, pengawasan berkala, dan evaluasi kinerja program kerja di seluruh departemen BSO Robotika.
- Memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola operasional dan memfasilitasi kelancaran rapat kerja kepengurusan.

PENDIDIKAN & PELATIHAN INDUSTRI

UIN Sunan Gunung Djati Bandung — S1 Teknik Informatika (Fakultas Sains dan Teknologi) 2023 – Sekarang

- **Peminatan:** Artificial Intelligence (AI) | Mahasiswa Aktif Semester 7. Fokus: Machine Learning, Deep Learning, NLP, Distributed Systems, Rekayasa Perangkat Lunak.

Pijak by Dicoding — Program AI Engineering Terapan Februari 2026 – Juli 2026

- **Fokus Studi:** Pengembangan model AI produksi, MLOps, eksperimentasi MLflow, containerisasi Docker, dan deployment model (Capstone: Platform Analisis Sentimen Sentix).

SMAN 67 Jakarta — Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) 2020 – 2023

SERTIFIKASI RESMI

- **Membangun Sistem Machine Learning** - Dicoding Indonesia (Materi: MLOps, Data Pipelines, Feature Store, Model Monitoring, Concept Drift, CI/CD Deployment)
- **Belajar Fundamental Deep Learning** - Dicoding Indonesia (Materi: ANN, Backpropagation, CNN, RNN/LSTM, TensorFlow)
- **Belajar Machine Learning untuk Pemula** - Dicoding Indonesia (Materi: Supervised/Unsupervised Learning, Cross-Validation, Hyperparameter Tuning, Scikit-Learn)
- **Belajar Dasar AI** - Dicoding Indonesia (Materi: Artificial Intelligence Fundamentals, Generative AI, NLP, AI Ethics & Governance)
- **Memulai Pemrograman dengan Python** - Dicoding Indonesia (Materi: Python Syntax, OOP, Data Structures, Unit Testing, Standard Libraries)
- **Belajar Dasar Git dengan GitHub** - Dicoding Indonesia (Materi: Git CLI, Branching, Merge Conflict, PR Workflows, Collaboration)
- **Memulai Dasar Pemrograman untuk Menjadi Pengembang Software** - Dicoding Indonesia (Materi: SDLC, Software Engineering Principles, Clean Code, System Architecture)
- **Pengenalan ke Logika Pemrograman (Programming Logic 101)** - Dicoding Indonesia (Materi: Algoritma, Flowcharting, Pseudocode, Loop Optimization)